

24 级实变函数期末（回忆版）

一、判断题（部分）

1. 若 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 且 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$.
2. 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的不可测集, 则其特征函数 $\mathbf{1}_E(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一定不是可测函数.
4. 凡是 Lebesgue 可积的函数, 其绝对值也必然是 Lebesgue 可积的.

二、填空题

1. $\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^c = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda\right)^c = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 若 $A_{2n-1} = (0, \frac{1}{n}), A_{2n} = (0, n), n = 1, 2, \dots$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\hspace{2cm}},$
 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 若 A, B 都是 $\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 可测集且 $A \subset B$, 则当 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时, $m(B \setminus A) = m(B) - m(A).$
4. 若 $f(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数, 则存在非负递增的简单函数列 $\{\varphi_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 使得 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 若 $\{f_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是可测集 E 上的非负、递增可测函数列, 则 $\int_E \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算证明题

1. 集合 E 可测的充要条件是对任意 $A \subset E, B \subset E^c$, 总有

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B).$$

四、分析题

1. 利用 Lebesgue 控制收敛定理计算积分

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{i \sin\left(\frac{x}{i}\right)}{x(1+x^2)} dx.$$

五、证明题

1. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 E 上的函数, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\{x : |f(x) + g(x)| > 2\varepsilon\} \subset \{x : |f(x)| > \varepsilon\} \cup \{x : |g(x)| > \varepsilon\}.$$

2. 设 $m(E) < \infty$, $f(x)$ 和 $f_i(x), i \in \mathbb{N}$ 都是 E 上处处有限的可测函数. 证明: 若 $\{f_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{i=j}^{\infty} E \left(|f_i - f| \geq \frac{1}{k} \right) \right) = 0.$$

3. 证明: 若 $\{f_i(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(x) dx \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_i(x) dx.$$

4. 若 $A \subset B$, 证明 $A' \subset B'$ (A', B' 分别表示 A, B 的导集).